

ChromeOptimizer

Benchmark de consommation mémoire, processeur et réseau

Version testée : 1.4.6

Date du rapport	20/10/2026
Navigateur de test	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
Machine	16 cœurs logiques, 15.6 Go de RAM
Configurations	15, avec 15 session(s) mesurée(s) au total
Accélération du temps (K)	10
Durée d'inactivité par cycle	420 s réelles, 1 cycle(s)

Résumé des résultats

Les chiffres ci-dessous sont calculés automatiquement à partir des mesures de cette session. Chaque configuration a été mesurée **1 fois**. Avec une seule mesure par configuration, les écarts de quelques pourcents ne sont pas significatifs.

- Au repos final, la configuration ChromeOptimizer la plus économe en mémoire est **CO PULSA 2.1 30 min** : 3448.6 Mo soit -68 % par rapport à Chrome sans rien.
- Pendant l'inactivité, la mémoire la plus basse est obtenue par **CO PULSA 3 60 min** : 2887.5 Mo soit -73 % par rapport à Chrome sans rien.
- Pendant l'inactivité, la charge processeur la plus basse est obtenue par **CO PULSA 3 60 min** : 0.4 % soit -98 % par rapport à Chrome sans rien.
- Le retour sur un onglet est le plus rapide avec **CO pubs seules (sans mise en veille)** : 544.0 ms soit -31 % par rapport à Chrome sans rien.
- Le plus d'onglets sont endormis à la fin de l'inactivité avec **CO classique 30 min sans pubs** : 96.7 %.
- Pour la publicité, **CO PULSA 3 sans cerveau** laisse passer 0.1 requêtes publicitaires par page contre 300.2 sans extension.

Ces constats valent pour cette machine, ce navigateur, ces sites et cette date. Ils ne sont pas une garantie de gain sur un autre ordinateur.

Écart par rapport à Chrome sans rien

Configuration	RAM moy.	RAM inactivité	RAM repos final	CPU moy.	CPU inactivité	Réveils inactivité	Reprise onglet	Chargement
CO classique 30 min	-68 %	-67 %	-66 %	-87 %	-95 %	-87 %	-8 %	+7 %
CO classique 30 min sans pubs	-54 %	-53 %	-50 %	-71 %	-84 %	-70 %	+103 %	+11 %
CO PULSA 2.1 30 min	-63 %	-71 %	-68 %	-78 %	-96 %	-87 %	+30 %	+18 %
CO PULSA 3 30 min	-64 %	-71 %	-66 %	-78 %	-94 %	-83 %	+4 %	+18 %
CO PULSA 3 sans pubs	-45 %	-47 %	-54 %	-65 %	-77 %	-63 %	+146 %	+18 %
CO PULSA 3 5 min	-66 %	-72 %	-68 %	-81 %	-96 %	-89 %	+2 %	+15 %
CO PULSA 3 10 min	-65 %	-71 %	-65 %	-82 %	-96 %	-84 %	-2 %	+3 %
CO PULSA 3 60 min	-64 %	-73 %	-63 %	-85 %	-98 %	-94 %	-2 %	+8 %
CO PULSA 3 agressif	-69 %	-72 %	-67 %	-84 %	-96 %	-87 %	-9 %	+15 %
CO PULSA 3 prudent	-51 %	-55 %	-59 %	-72 %	-85 %	-76 %	+3 %	+3 %
CO PULSA 3 sans cerveau	-65 %	-71 %	-67 %	-79 %	-95 %	-86 %	+9 %	+14 %
CO PULSA 3 intervalle adaptatif	-59 %	-64 %	-60 %	-81 %	-95 %	-85 %	-5 %	+13 %
CO pubs seules (sans mise en veille)	-26 %	+3 %	-62 %	-41 %	-25 %	-17 %	-31 %	+13 %
CO PULSA 3 sans outils	-44 %	-49 %	-55 %	-61 %	-76 %	-62 %	+158 %	+15 %

Vert : valeur plus basse que la référence d'au moins 2 %. Rouge : plus haute d'au moins 2 %. Pour toutes ces mesures, plus bas est mieux.

Méthodologie

Principe

Chaque configuration est mesurée dans une **session indépendante** : un navigateur Chromium est lancé avec un profil neuf et vide, l'extension est chargée, ses réglages sont appliqués, puis le même scénario de navigation est joué. Le scénario est le même pour toutes les configurations : mêmes sites, même ordre, mêmes durées d'attente, mêmes mouvements de souris et défilements, grâce à une graine aléatoire fixe. L'ordre de passage des configurations est mélangé pour éviter qu'un échauffement de la machine ne favorise toujours les mêmes.

Scénario en quatre phases

Phase	Contenu
Navigation	Ouverture de 30 sites un par un, chacun dans un nouvel onglet. Attente du chargement, acceptation automatique du bandeau de cookies, 6 à 10 secondes de lecture avec souris et défilement, et retours occasionnels sur des onglets précédents.
Inactivité	Aucune action sauf un léger mouvement toutes les 45 secondes sur l'onglet actif. Durée réelle 420 s. C'est la phase où l'extension doit endormir les onglets inutilisés.
Retour sur les onglets	Tous les onglets sont réactivés dans un ordre aléatoire. On chronomètre le temps pour qu'ils redeviennent utilisables et on note s'ils étaient endormis.
Repos final	60 secondes sans action pour mesurer l'état stable après la session.

Accélération du temps

Les vrais délais de mise en veille se comptent en dizaines de minutes. Pour que le test reste praticable, l'horloge utilisée par ChromeOptimizer est accélérée d'un facteur **K** : une inactivité de 30 minutes demande donc 30 / K minutes réelles. L'accélération est appliquée en remplaçant la fonction de date de l'extension au chargement. Cette accélération ne change pas ce qui est mesuré côté pages et réseau, mais elle suppose que l'extension se comporte de la même façon à vitesse accélérée.

Outils de mesure

• **Système** : la bibliothèque psutil relève toutes les 2 secondes la mémoire, le processeur, les threads, les écritures disque et les commutations de contexte de chaque processus du profil de test, classés par rôle (page, extension, GPU, autre).

• **État des onglets** : une petite extension sonde interroge chrome.tabs toutes les 10 secondes pour savoir combien d'onglets sont endormis. Elle sert aussi à chronométrer les reprises.

• **Pages** : l'API Navigation Timing et des observateurs de performance donnent le chargement, le premier affichage, le plus gros affichage, les décalages de mise en page et les tâches longues.

• **Réseau** : le protocole de débogage de Chromium compte les octets réellement reçus par page, avec le détail tiers et publicitaire. Le trafic du système entier est relevé en parallèle à titre de contrôle.

• **Publicités** : une requête est considérée comme publicitaire si son domaine figure dans les règles de blocage de l'extension. Une requête bloquée est celle qui échoue avec l'erreur BLOCKED_BY_CLIENT. Les éléments visibles sont comptés avec les sélecteurs cosmétiques de l'extension.

Choix des sites

Les sites sont répartis en trois niveaux selon leur quantité de publicités : **faible** (8 sites : encyclopédies, documentation), **moyen** (7 sites : médias et services) et **fort** (15 sites : presse grand public chargée en régies). Les bandeaux de cookies sont acceptés automatiquement, car sans consentement beaucoup de sites ne chargent pas leurs publicités. Le taux d'acceptation obtenu est mesuré et affiché.

Limites à connaître

- Le navigateur utilisé est le **Chromium de Playwright**, pas Google Chrome. Les résultats peuvent différer sur Chrome.
- Les mesures proviennent d'**une seule machine** et d'une seule connexion. Les sites changent d'un jour à l'autre, ce qui fait varier le réseau et les publicités.
- Le trafic réseau du système entier inclut les autres applications. Il n'est qu'un contrôle.
- La batterie n'est pas utilisée : le test est fait sur secteur. L'énergie est estimée par le temps processeur et les réveils.
- Les onglets endormis peuvent être rechargés avec un nouveau processus de rendu : le trafic compté pendant l'inactivité peut être légèrement sous-estimé.
- La mise en veille est mesurée par l'état des onglets, pas par la mémoire exacte récupérée par onglet.

Configurations testées

Configuration	Algorithme	Veille	Sensibilité	Options	Outils actifs
Chrome sans rien	Aucune				Aucun
CO classique 30 min	Classique	30 min	équilibrée		pubs, cosmétique, préchargement, vidéo
CO classique 30 min sans pubs	Classique	30 min	équilibrée		préchargement, vidéo
CO PULSA 2.1 30 min	PULSA 2.1	30 min	équilibrée		pubs, cosmétique, préchargement, vidéo
CO PULSA 3 30 min	PULSA 3	30 min	équilibrée		pubs, cosmétique, préchargement, vidéo
CO PULSA 3 sans pubs	PULSA 3	30 min	équilibrée		préchargement, vidéo
CO PULSA 3 5 min	PULSA 3	5 min	équilibrée		pubs, cosmétique, préchargement, vidéo
CO PULSA 3 10 min	PULSA 3	10 min	équilibrée		pubs, cosmétique, préchargement, vidéo
CO PULSA 3 60 min	PULSA 3	60 min	équilibrée		pubs, cosmétique, préchargement, vidéo
CO PULSA 3 agressif	PULSA 3	30 min	agressive		pubs, cosmétique, préchargement, vidéo
CO PULSA 3 prudent	PULSA 3	30 min	prudente		pubs, cosmétique, préchargement, vidéo
CO PULSA 3 sans cerveau	PULSA 3	30 min	équilibrée	sans cerveau	pubs, cosmétique, préchargement, vidéo
CO PULSA 3 intervalle adaptatif	PULSA 3	30 min	équilibrée	intervalle adaptatif	pubs, cosmétique, préchargement, vidéo
CO pubs seules (sans mise en veille)	PULSA 3	jamais	équilibrée		pubs, cosmétique
CO PULSA 3 sans outils	PULSA 3	30 min	équilibrée		aucun

Tableaux détaillés

Valeurs moyennes sur l'ensemble des répétitions. n/d signifie que la valeur n'a pas pu être mesurée.

Mémoire et processeur

Configuration	RAM moy. (Mo)	RAM inact. (Mo)	RAM retour (Mo)	RAM final (Mo)	CPU moy. (%)	CPU inact. (%)	CPU ext. inact. (%)	CPU total (s)
Chrome sans rien	10464	10718	10860	10834	23.1	26.7	0.0	9510
CO classique 30 min	3364	3574	4488	3727	3.0	1.2	0.5	840
CO classique 30 min sans pubs	4853	5047	6102	5372	6.6	4.2	0.5	2053
CO PULSA 2.1 30 min	3889	3082	4214	3449	5.1	1.1	0.5	1393
CO PULSA 3 30 min	3769	3132	4082	3717	5.0	1.5	0.5	1366
CO PULSA 3 sans pubs	5781	5676	6257	4946	8.0	6.3	0.5	2468
CO PULSA 3 5 min	3551	2978	4235	3473	4.4	1.0	0.5	1199
CO PULSA 3 10 min	3694	3133	4075	3753	4.1	1.0	0.0	1145
CO PULSA 3 60 min	3727	2887	4222	4025	3.5	0.4	0.0	989
CO PULSA 3 agressif	3197	2973	3875	3529	3.7	1.1	0.5	1043
CO PULSA 3 prudent	5128	4816	4751	4394	6.4	3.9	0.5	1741
CO PULSA 3 sans cerveau	3707	3070	4178	3533	4.7	1.2	0.5	1281
CO PULSA 3 intervalle adaptatif	4295	3896	4463	4313	4.5	1.3	0.0	1257
CO pubs seules (sans mise en veille)	7716	11092	8220	4084	13.7	19.9	0.0	3532
CO PULSA 3 sans outils	5821	5500	6410	4913	8.9	6.5	0.5	2795

Pages, réseau et reprise

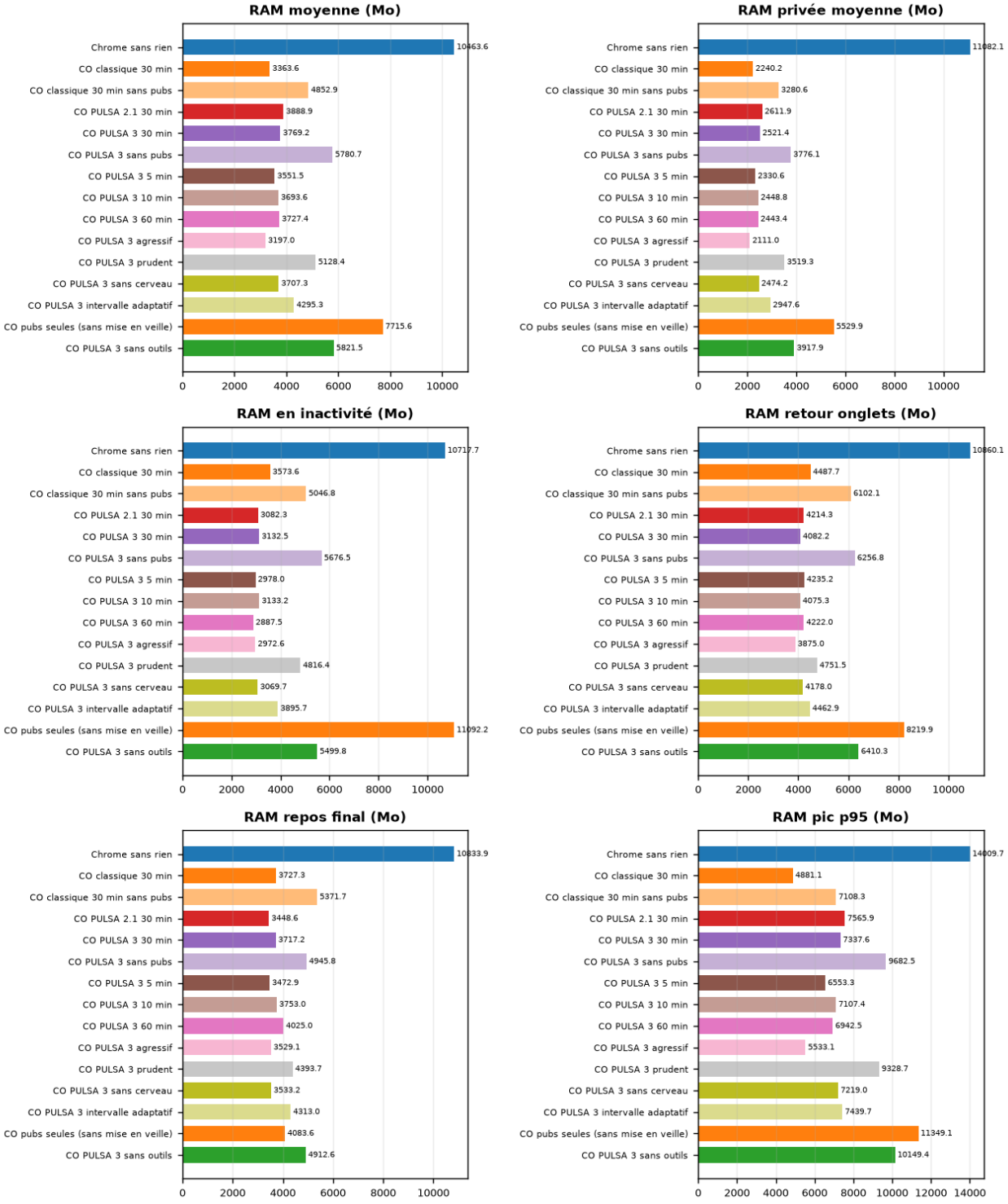
Configuration	Charg. (ms)	LCP (ms)	TBT (ms)	Mo / page	Pubs non bloquées	Réseau inact. (Mo)	Reprise (ms)	Endormis fin (%)
Chrome sans rien	997	680	499	4.9	300.2	58.4	790	0.0
CO classique 30 min	1071	672	136	4.3	0.3	5.1	727	93.3
CO classique 30 min sans pubs	1107	678	408	5.9	277.5	18.4	1608	96.7
CO PULSA 2.1 30 min	1172	672	163	4.2	0.3	5.2	1028	96.7
CO PULSA 3 30 min	1172	748	158	5.0	0.3	5.3	824	96.7
CO PULSA 3 sans pubs	1180	786	353	6.3	250.2	16.4	1946	93.3
CO PULSA 3 5 min	1148	752	134	5.0	0.4	5.7	807	96.7
CO PULSA 3 10 min	1032	664	160	4.5	0.3	5.2	773	96.7
CO PULSA 3 60 min	1078	698	158	5.1	0.4	5.8	776	96.7
CO PULSA 3 agressif	1147	700	126	4.9	0.3	5.4	715	96.7
CO PULSA 3 prudent	1025	666	172	4.3	0.5	5.5	812	93.3
CO PULSA 3 sans cerveau	1135	734	144	4.4	0.1	5.4	860	96.7
CO PULSA 3 intervalle adaptatif	1126	658	152	4.4	0.5	5.1	752	93.3
CO pubs seules (sans mise en veille)	1126	810	167	4.8	0.3	70.9	544	0.0
CO PULSA 3 sans outils	1147	750	336	5.4	263.5	25.3	2039	96.7

1. Mémoire

La mémoire est le coeur du test : elle montre ce que l'extension libère en endormant des onglets, et ce qu'elle coûte pour fonctionner.

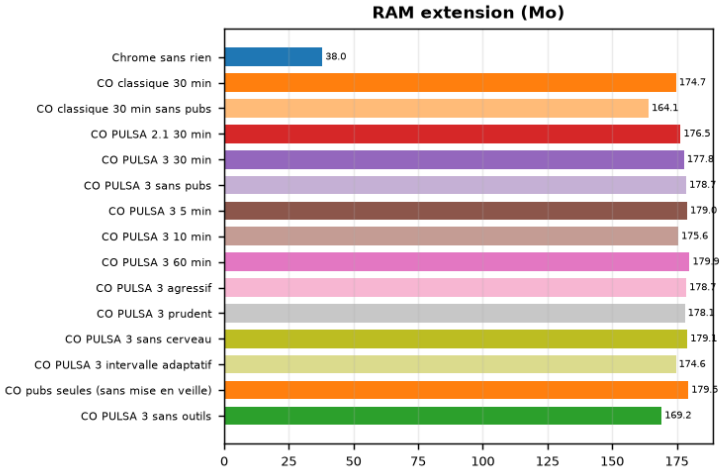
Mesure	Ce que c'est	Comment c'est mesuré
RAM moyenne (Mo)	Mémoire physique occupée par tous les processus du navigateur, moyenne sur toute la durée.	psutil, champ rss de chaque processus du profil, somme toutes les 2 s. Plus bas, mieux.
RAM privée moyenne (Mo)	Part de mémoire propre aux processus, sans les pages partagées entre eux.	psutil, mémoire privée (uss sous Windows), somme toutes les 2 s. Plus bas, mieux.
RAM en inactivité (Mo)	Mémoire pendant la phase d'inactivité, quand les onglets peuvent être endormis.	Moyenne des échantillons de la phase Inactivité. Plus bas, mieux.
RAM retour onglets (Mo)	Mémoire pendant le retour sur les onglets, quand ils sont réveillés un à un.	Moyenne de la phase Retour sur les onglets. Plus bas, mieux.
RAM repos final (Mo)	Mémoire après le repos final, une fois la session terminée.	Moyenne de la phase Repos final. Plus bas, mieux.
RAM pic p95 (Mo)	Pic de mémoire, hors valeurs extrêmes isolées.	95e centile des échantillons de mémoire. Plus bas, mieux.
RAM extension (Mo)	Mémoire consommée par les extensions elles-mêmes.	Somme des processus classés extension (option extension-process). Plus bas, mieux.

Mémoire



Chaque barre est la valeur mesurée pour une configuration (une seule mesure, donc sans écart-type).

Mémoire (suite 2)



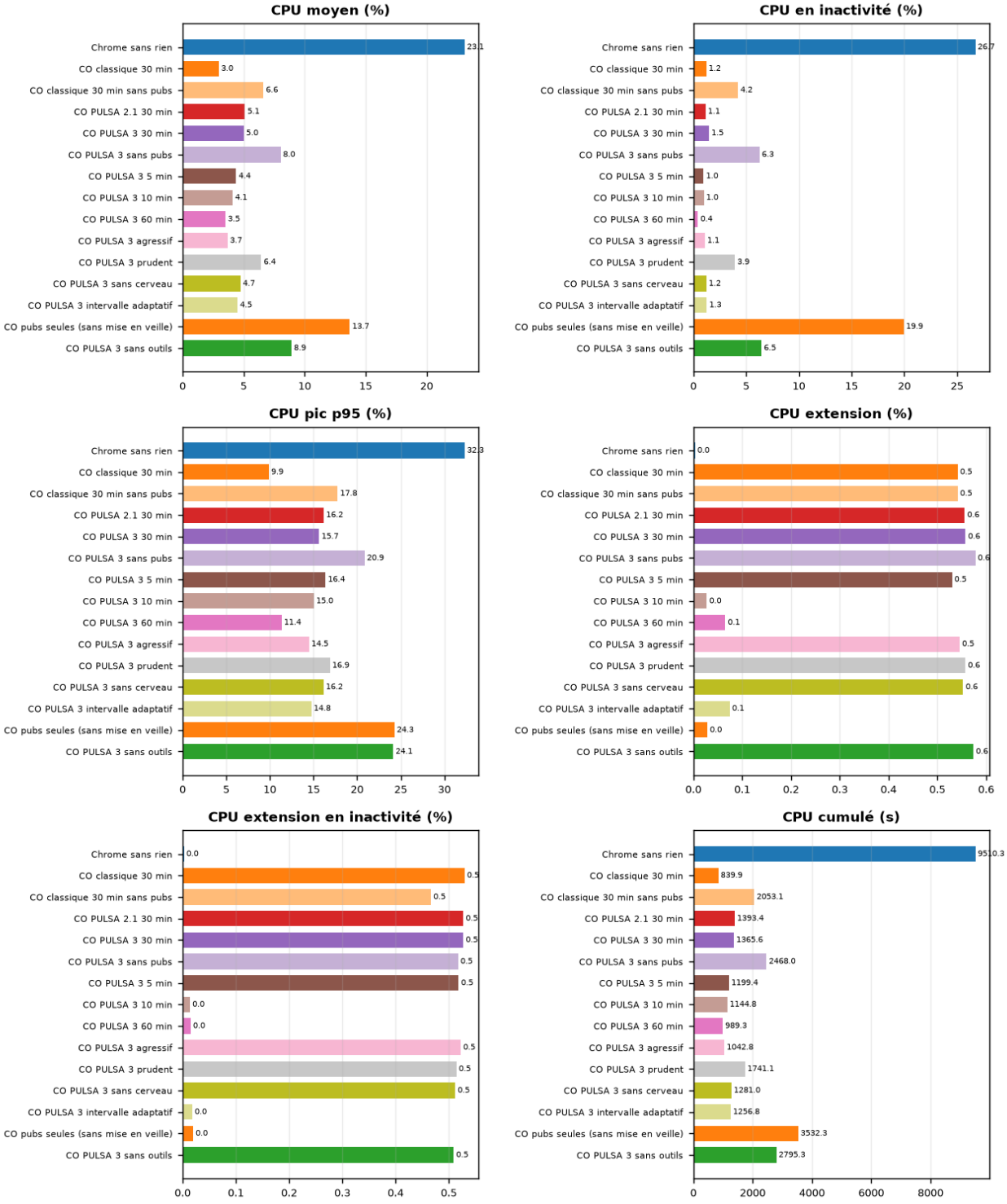
Chaque barre est la valeur mesurée pour une configuration (une seule mesure, donc sans écart-type).

2. Processeur et énergie

Le processeur et les réveils du système sont les meilleurs indicateurs de consommation d'énergie accessibles sans sonde matérielle.

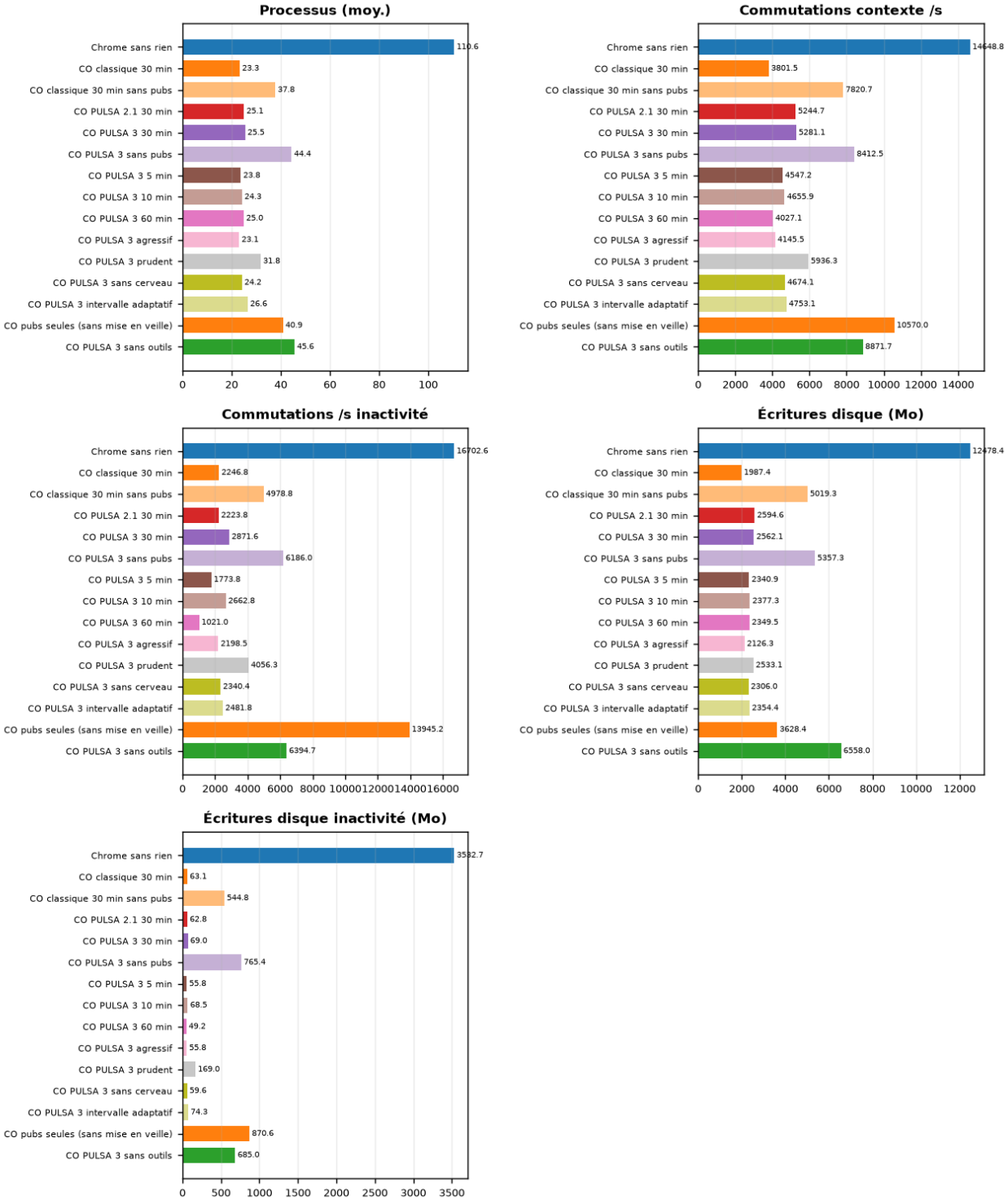
Mesure	Ce que c'est	Comment c'est mesuré
CPU moyen (%)	Charge processeur du navigateur, en pourcentage de la machine entière.	psutil, cpu_percent de chaque processus divisé par le nombre de cœurs. Plus bas, mieux.
CPU en inactivité (%)	Charge processeur pendant l'inactivité.	Moyenne de la phase Inactivité. Plus bas, mieux.
CPU pic p95 (%)	Pics de charge processeur.	95e centile des échantillons de CPU. Plus bas, mieux.
CPU extension (%)	Charge processeur due aux extensions.	Somme des processus extension, divisée par le nombre de cœurs. Plus bas, mieux.
CPU extension en inactivité (%)	Charge processeur des extensions pendant l'inactivité.	Moyenne de la phase Inactivité, processus extension. Plus bas, mieux.
CPU cumulé (s)	Temps processeur total consommé pendant toute la session, bon indicateur d'énergie.	Cumul des temps utilisateur et système de tous les processus. Plus bas, mieux.
Processus (moy.)	Nombre moyen de processus ouverts par le navigateur.	Comptage des processus du profil à chaque échantillon. Plus bas, souvent mieux.
Commutations contexte /s	Nombre de commutations de contexte par seconde, indicateur de réveils du processeur.	Cumul de num_ctx_switches de tous les processus divisé par la durée. Plus bas, mieux.
Commutations /s inactivité	Même mesure, pendant l'inactivité uniquement.	Différence du cumul entre début et fin de phase, divisée par la durée. Plus bas, mieux.
Écritures disque (Mo)	Données écrites sur le disque par le navigateur.	Cumul des octets écrits (io_counters) de tous les processus. Plus bas, mieux.
Écritures disque inactivité (Mo)	Écritures disque pendant l'inactivité.	Différence du cumul entre début et fin de la phase. Plus bas, mieux.

Processeur et énergie



Chaque barre est la valeur mesurée pour une configuration (une seule mesure, donc sans écart-type).

Processeur et énergie (suite 2)



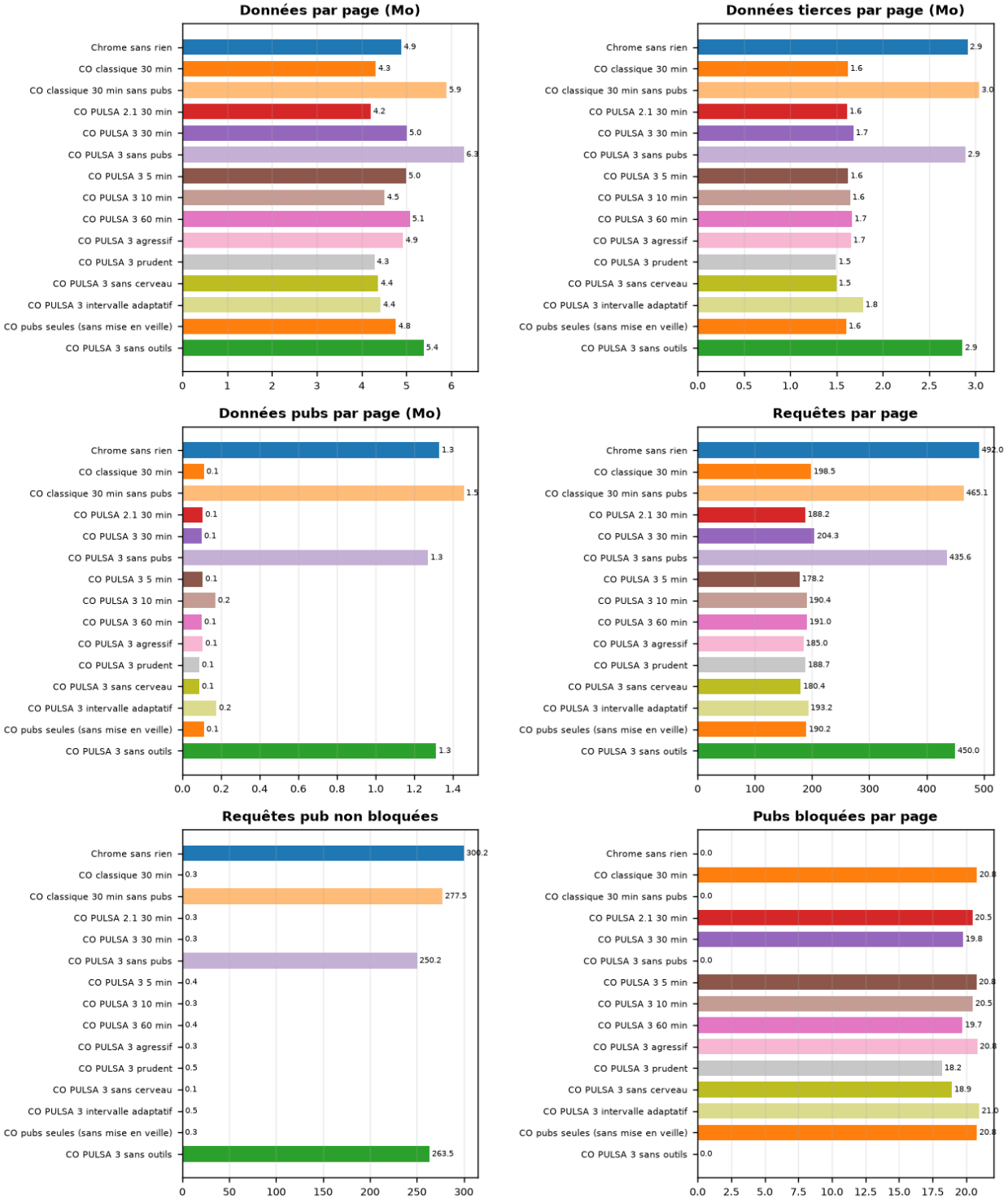
Chaque barre est la valeur mesurée pour une configuration (une seule mesure, donc sans écart-type).

3. Réseau et publicités

Ces mesures montrent l'effet du blocage de publicités sur les données échangées et sur le contenu affiché.

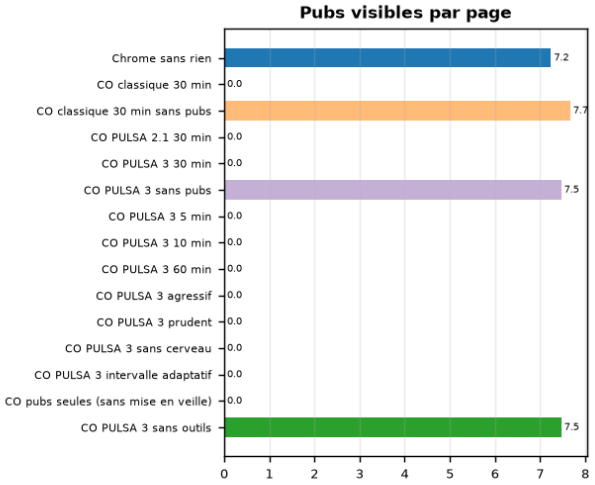
Mesure	Ce que c'est	Comment c'est mesuré
Données par page (Mo)	Données téléchargées par page, en moyenne.	Octets encodés reçus, mesurés par le protocole de débogage (événement loadingFinished). Plus bas, mieux.
Données tierces par page (Mo)	Données téléchargées auprès de domaines tiers.	Même mesure, restreinte aux hôtes différents du site visité. Plus bas, mieux.
Données pubs par page (Mo)	Données provenant de domaines publicitaires connus.	Même mesure, hôtes présents dans les listes de règles de l'extension. Plus bas, mieux.
Requêtes par page	Nombre de requêtes réseau par page.	Événements request de Playwright. Plus bas, souvent mieux.
Requêtes pub non bloquées	Requêtes vers des domaines publicitaires qui ont abouti.	Requêtes publicitaires moins celles bloquées par le client. Plus bas, mieux.
Pubs bloquées par page	Requêtes publicitaires bloquées par l'extension.	Requêtes échouées avec l'erreur BLOCKED_BY_CLIENT vers un domaine publicitaire. Plus haut, mieux.
Pubs visibles par page	Emplacements publicitaires visibles dans la page.	Comptage des éléments correspondant aux sélecteurs cosmétiques, non masqués. Plus bas, mieux.
Réseau navigateur navigation (Mo)	Données reçues par le navigateur pendant la navigation.	Somme des octets de toutes les pages ouvertes, relevée aux bornes de la phase. Plus bas, mieux.
Réseau navigateur inactivité (Mo)	Données reçues par le navigateur pendant l'inactivité.	Même relevé pour la phase Inactivité, uniquement pour les pages encore suivies. Plus bas, mieux.
Réseau pubs inactivité (Mo)	Données publicitaires reçues pendant l'inactivité.	Même relevé, hôtes publicitaires. Plus bas, mieux.
Réseau système inactivité (Mo)	Données reçues par l'ensemble du PC pendant l'inactivité.	Compteur réseau du système, donc autres applications comprises. Plus bas, mieux.
Réseau navigateur retour onglets (Mo)	Données reçues pendant le retour sur les onglets.	Relevé de la phase Retour sur les onglets. Plus bas, mieux.

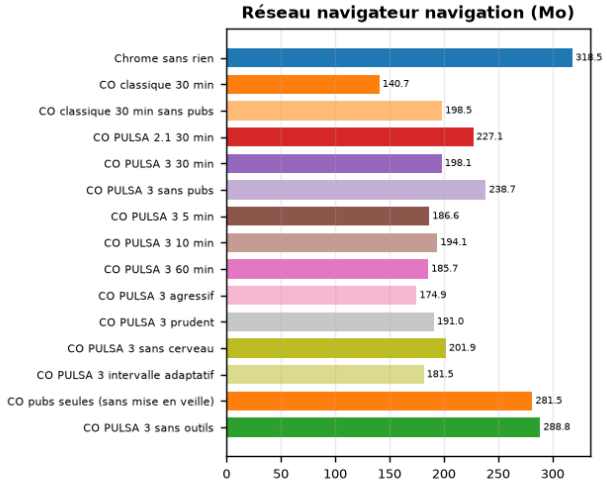
Réseau et publicités

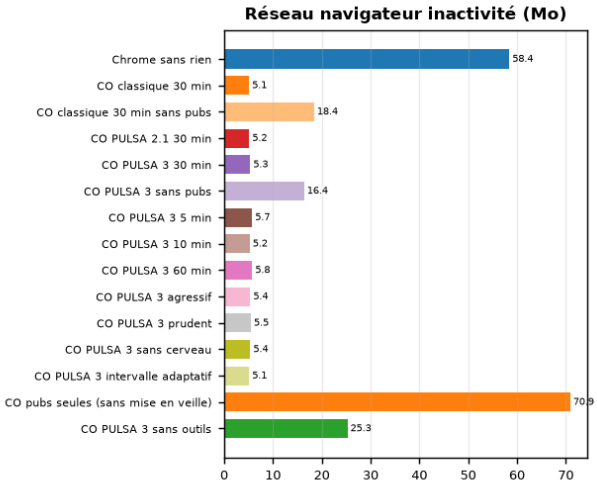


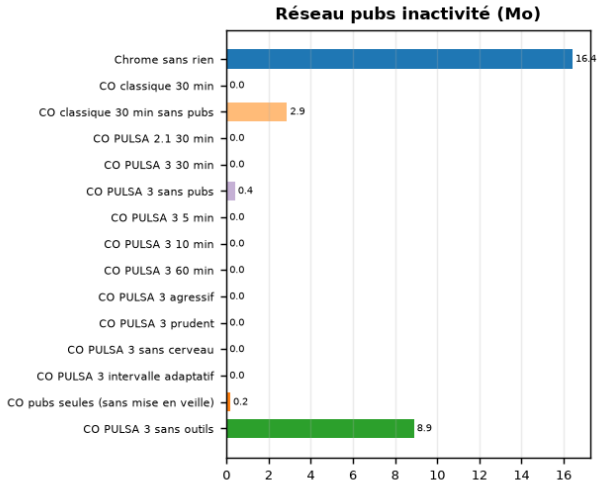
Chaque barre est la valeur mesurée pour une configuration (une seule mesure, donc sans écart-type).

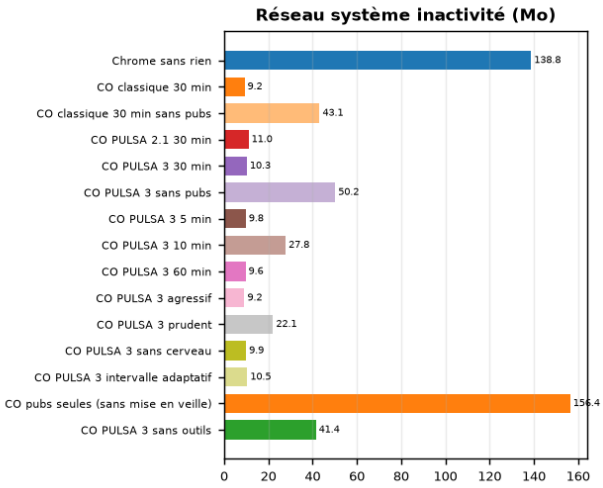
Réseau et publicités (suite 2)

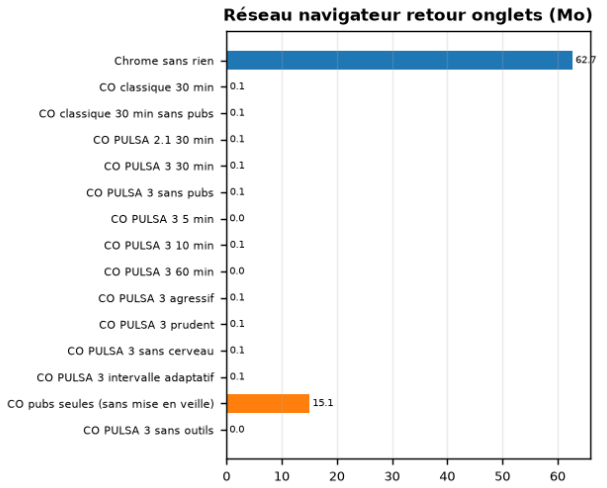












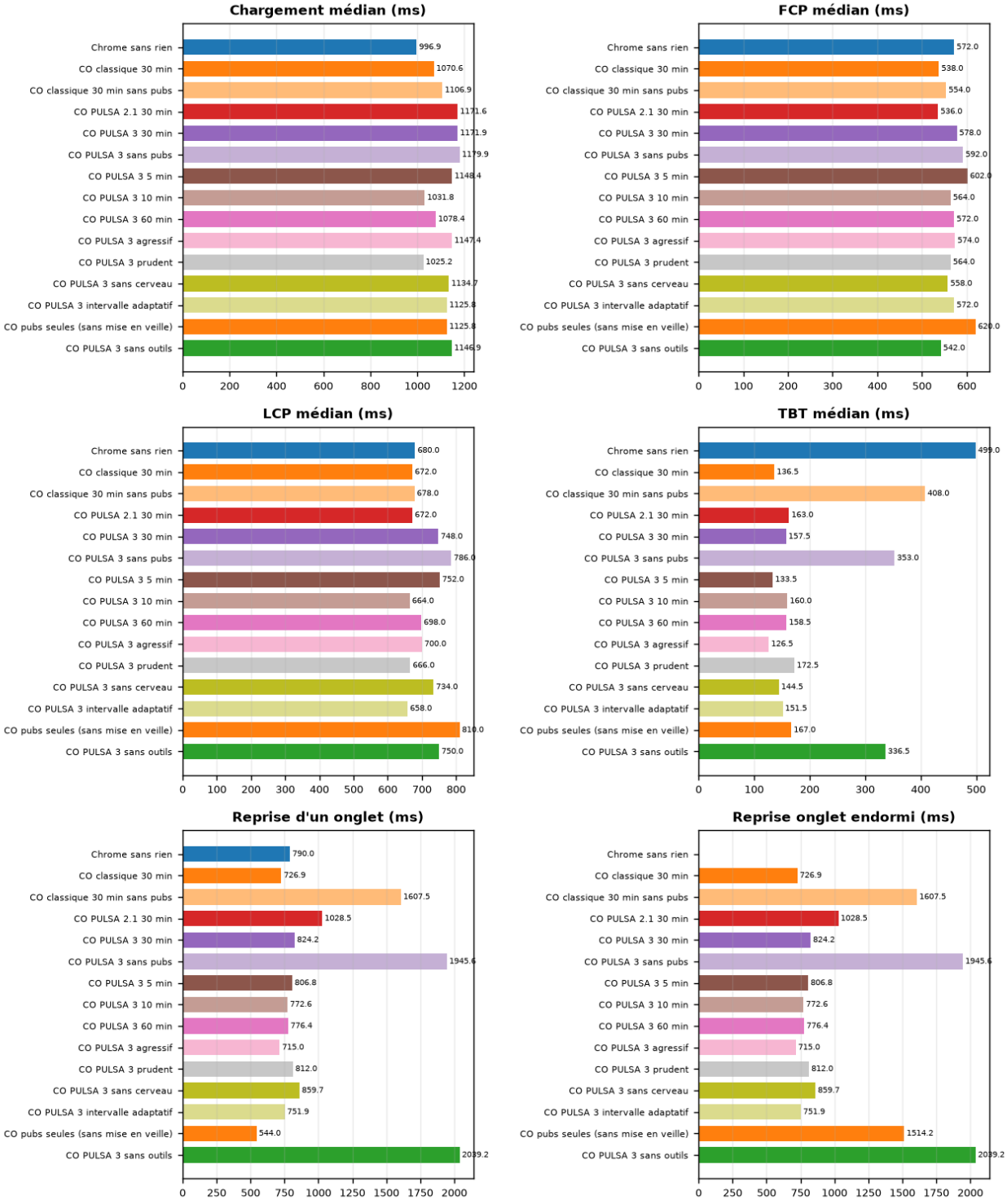
Chaque barre est la valeur mesurée pour une configuration (une seule mesure, donc sans écart-type).

4. Fluidité et reprise des onglets

Endormir un onglet ne vaut que si le retour reste rapide et si la navigation n'est pas ralentie.

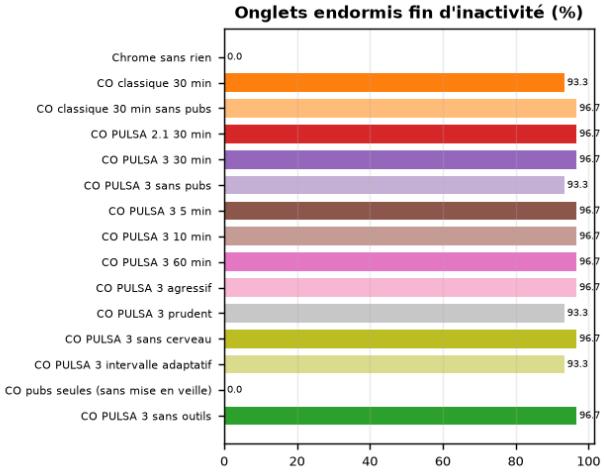
Mesure	Ce que c'est	Comment c'est mesuré
Chargement médian (ms)	Durée de chargement médiane d'une page.	Événement load, via l'API Navigation Timing. Plus bas, mieux.
FCP médian (ms)	Délai avant le premier contenu affiché.	First Contentful Paint, API Paint Timing. Plus bas, mieux.
LCP médian (ms)	Délai avant l'affichage du plus gros élément.	Largest Contentful Paint, via PerformanceObserver. Plus bas, mieux.
TBT médian (ms)	Temps pendant lequel la page est bloquée par des calculs longs.	Somme des dépassements de 50 ms des tâches longues. Plus bas, mieux.
Reprise d'un onglet (ms)	Temps nécessaire pour retrouver un onglet utilisable.	Chronométré entre l'activation de l'onglet et le statut complete sans mise en veille. Plus bas, mieux.
Reprise onglet endormi (ms)	Même temps, pour les seuls onglets qui avaient été endormis.	Médiane des reprises d'onglets endormis. Plus bas, mieux.
Onglets endormis fin d'inactivité (%)	Part d'onglets endormis à la fin de la première inactivité.	Interrogation de chrome.tabs toutes les 10 s par une extension sonde. Plus haut, plus d'économies.
Popups cookies acceptés	Part des pages où un bandeau de cookies a été détecté et accepté.	Script de détection de boutons dans la page et ses iframes. Sert de contrôle, pas de score.

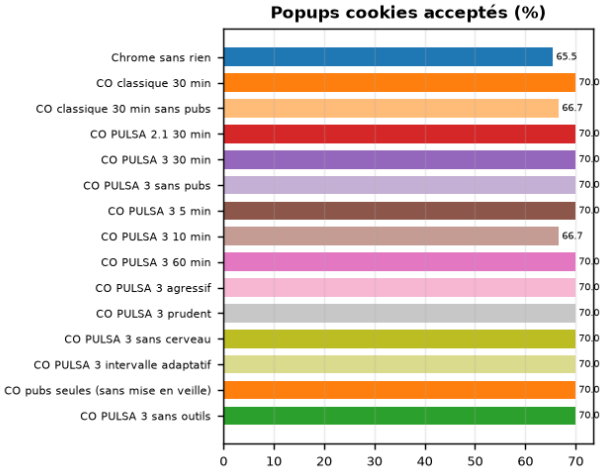
Fluidité et reprise des onglets



Chaque barre est la valeur mesurée pour une configuration (une seule mesure, donc sans écart-type).

Fluidité et reprise des onglets (suite 2)



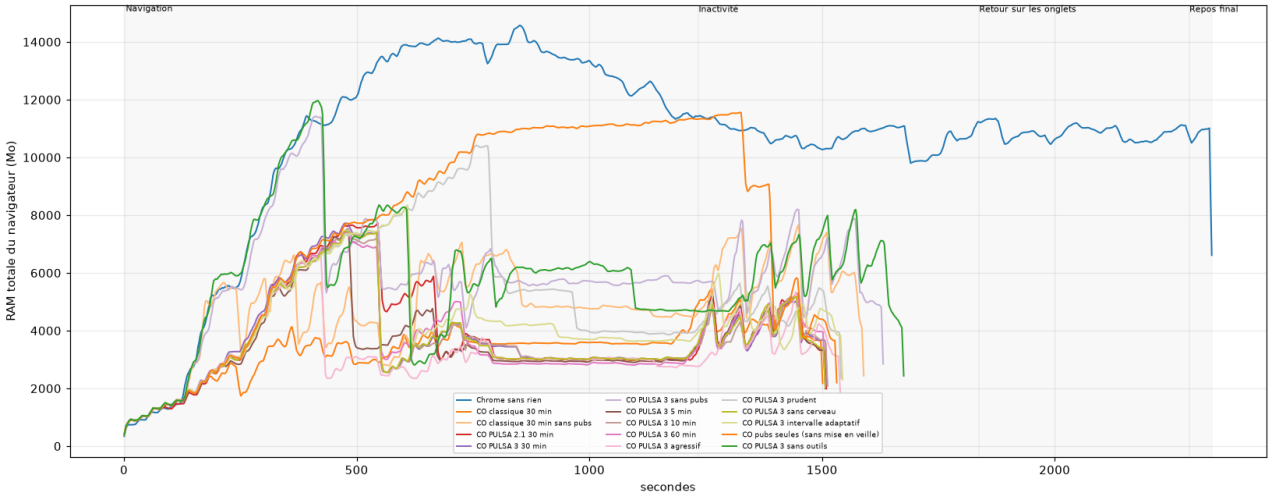


Chaque barre est la valeur mesurée pour une configuration (une seule mesure, donc sans écart-type).

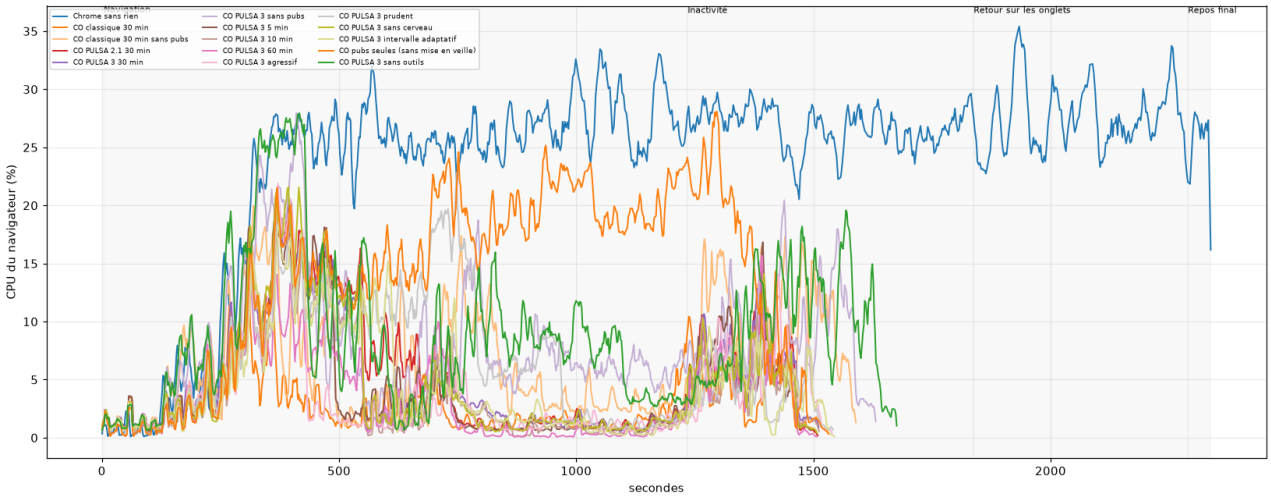
Chronologie des sessions

Ces courbes montrent l'évolution de la mémoire et du processeur au fil du scénario, lissées sur 5 échantillons. Les bandes grisées délimitent les phases : on y voit la mémoire baisser quand les onglets sont endormis, puis remonter au retour sur les onglets.

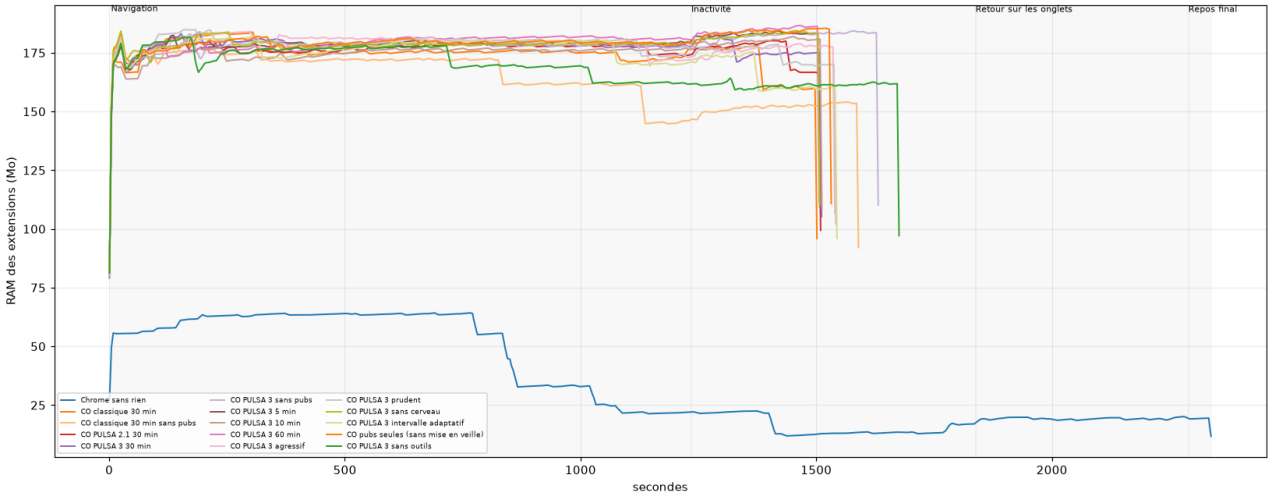
Mémoire totale du navigateur



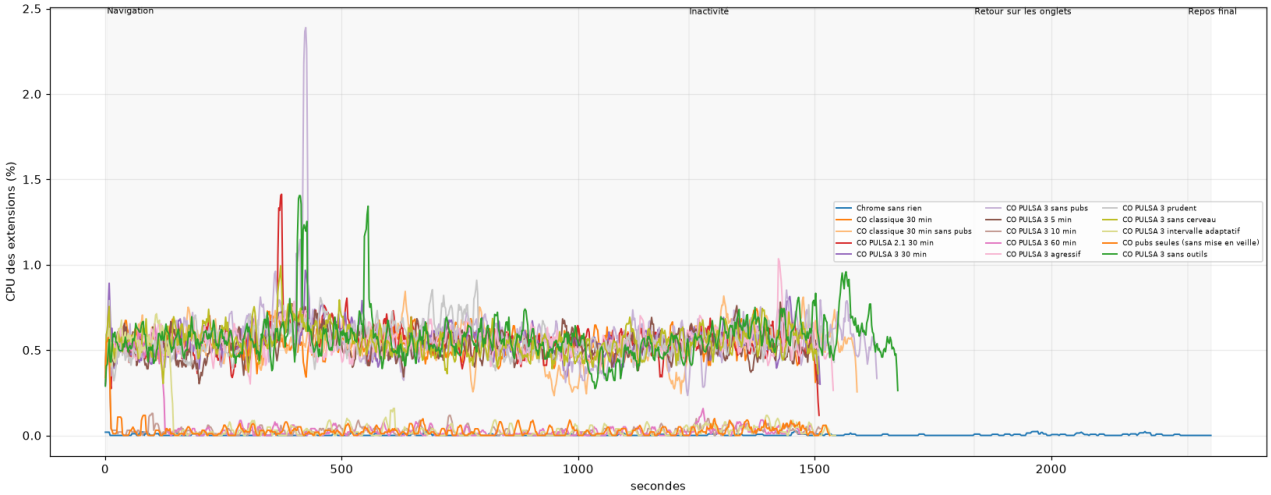
Processeur du navigateur



Mémoire des extensions

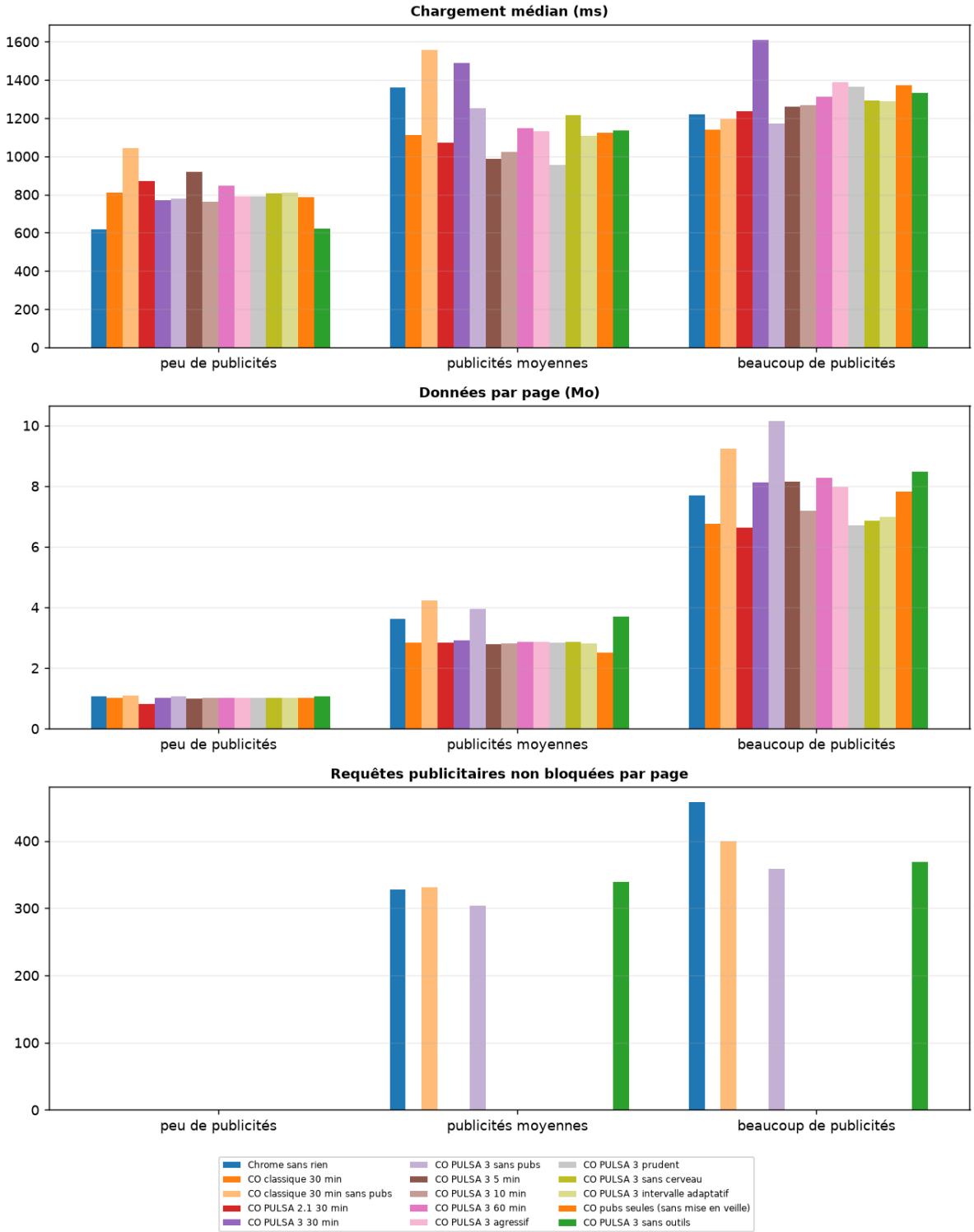


Processeur des extensions



Effet selon la quantité de publicités

Les trois graphiques regroupent les sites par niveau de publicités : durée de chargement médiane, données par page et requêtes publicitaires non bloquées. C'est ici que l'effet du blocage est le plus lisible, car il est faible sur les sites sans régie et fort sur la presse.



Reproduire ce test

Le script **benchmark2.py** et l'archive de l'extension suffisent. La commande utilisée pour cette session figure dans l'invite de commande de l'auteur ; les options principales sont *k10* (facteur d'accélération), *sites*=, *phaseb*= (inactivité en secondes), *cycles*=, *rep*= (répétitions) et *only*= (liste de configurations). Les mesures brutes sont conservées dans le dossier resultats2.